Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Калиниченко Михаил Владиславович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 13
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 14
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 15
3.14 Справка по команде rm 15
3.15 Команда history 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~$ cd /tmp
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$ ls
cb41f23f-9122-4eb7-a88d-70ea48449dd0.zip
ed0fea36-9aaf-4fab-b000-4805d2ebc1d6.zip
happd.sock
snap-private-tmp
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-abrtd.service-kb5UsX
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-chronyd.service-obLB8K
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-colord.service-9tr3yz
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-dbus-broker.service-fATnDj
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-fwupd.service-pBBeoH
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-irqbalance.service-qxenfv
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-low-memory-monitor.service-7ftEB0
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-ModemManager.service-sqWj9k
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-pcscd.service-cYR6GA
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-polkit.service-3XdJI4
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-rtkit-daemon.service-jyI1BW
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-switcheroo-control.service-VqCY5V
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-logind.service-LDkwUb
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-resolved.service-9JJZsB
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-upower.service-2hUGCA
tmp-3ei.xpi
vmware-root_894-2730693566
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$ ls -a
.
..
cb41f23f-9122-4eb7-a88d-70ea48449dd0.zip
ed0fea36-9aaf-4fab-b000-4805d2ebc1d6.zip
.font-unix
happd.sock
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-abrtd.service-kb5UsX
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-chronyd.service-obLB8K
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-colord.service-9tr3yz
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-dbus-broker.service-fATnDj
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-fwupd.service-pBBeoH
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-irqbalance.service-qxenfv
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-low-memory-monitor.service-7ftEB0
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-ModemManager.service-sqWj9k
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-pcscd.service-cYR6GA
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-polkit.service-3XdJI4
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-rtkit-daemon.service-jyI1BW
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-switcheroo-control.service-VqCY5V
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-logind.service-LDkwUb
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-resolved.service-9JJZsB
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-upower.service-2hUGCA
tmp-3ei.xpi
vmware-root_894-2730693566
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$ ls -l
total 9672
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko 4182728 Mar  9 14:33 cb41f23f-9122-4eb7-a88d-70ea48449
dd0.zip
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko 4182728 Mar  9 14:33 ed0fea36-9aaf-4fab-b000-4805d2ebc
1d6.zip
srw-rw-rw-. 1 root           root                 0 Mar  9 14:32 happd.sock
drwx------. 2 root           root                40 Mar  9 14:32 snap-private-tmp
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-abrtd.service-kb5UsX
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-chronyd.service-obLB8K
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-colord.service-9tr3yz
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-dbus-broker.service-fATnDj
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-fwupd.service-pBBeoH
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-irqbalance.service-qxenfv
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-low-memory-monitor.service-7ftEB0
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-ModemManager.service-sqWj9k
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-pcscd.service-cYR6GA
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-polkit.service-3XdJI4
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-rtkit-daemon.service-jyI1BW
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
ab05dd94b543c7d-switcheroo-control.service-VqCY5V
drwx------. 3 root           root                60 Mar  9 14:32 systemd-private-f673874c35ea4277b
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$ ls -f
.
..
ed0fea36-9aaf-4fab-b000-4805d2ebc1d6.zip
cb41f23f-9122-4eb7-a88d-70ea48449dd0.zip
tmp-3ei.xpi
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-fwupd.service-pBBeoH
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-pcscd.service-cYR6GA
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-colord.service-9tr3yz
happd.sock
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-ModemManager.service-sqWj9k
vmware-root_894-2730693566
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-logind.service-LDkwUb
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-upower.service-2hUGCA
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-switcheroo-control.service-VqCY5V
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-rtkit-daemon.service-jyI1BW
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-polkit.service-3XdJI4
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-low-memory-monitor.service-7ftEB0
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-chronyd.service-obLB8K
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-irqbalance.service-qxenfv
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-abrtd.service-kb5UsX
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-dbus-broker.service-fATnDj
systemd-private-f673874c35ea4277bab05dd94b543c7d-systemd-resolved.service-9JJZsB
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/tmp$ cd /var/spool/
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 9202 Mar  9 14:34 abrt
drwx------. 1 abrt abrt    0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root    0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp      6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1466 Mar  7 12:48 mail
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jan 27 03:00 plymouth
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
mvkalinichenko@mvkalinichenko:/var/spool$ cd
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~$ ls -al
total 28
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  358 Feb 26 15:29 .
drwxr-xr-x. 1 root           root           1466 Mar  7 12:48 ..
-rw-------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko 8604 Feb 26 15:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  684 Feb 26 15:27 .bashrc
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  484 Feb 26 15:29 .cache
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  338 Feb 26 15:58 .config
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Desktop
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Documents
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   84 Mar  9 14:34 Downloads
-rw-r--r--. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  234 Feb 26 15:06 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   74 Feb 26 15:33 git-extended
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  136 Feb 26 15:03 .gnupg
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   20 Feb 26 14:58 .local
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Music
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Pictures
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Public
drwx------. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko  132 Feb 26 15:07 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Templates
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   18 Feb 26 15:09 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko    0 Feb 26 14:58 Videos
drwxr-xr-x. 1 mvkalinichenko mvkalinichenko   10 Feb 26 15:07 work
mvkalinichenko@mvkalinichenko:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции

rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

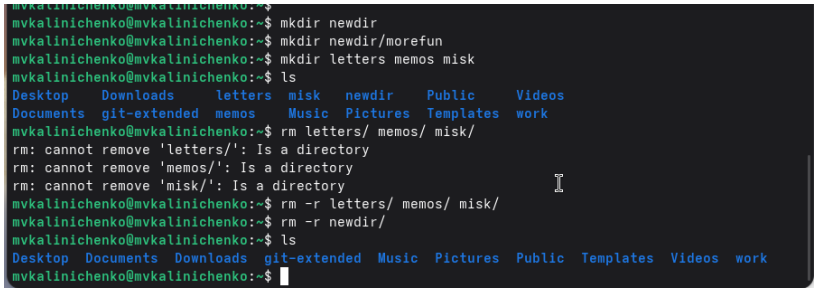


Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

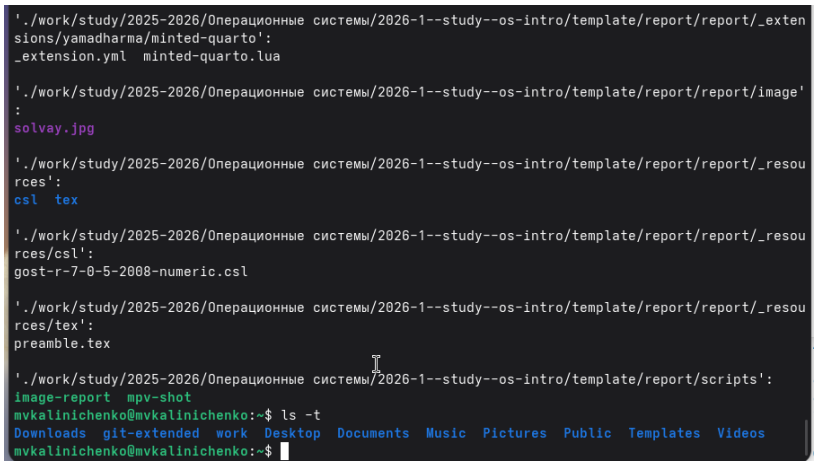
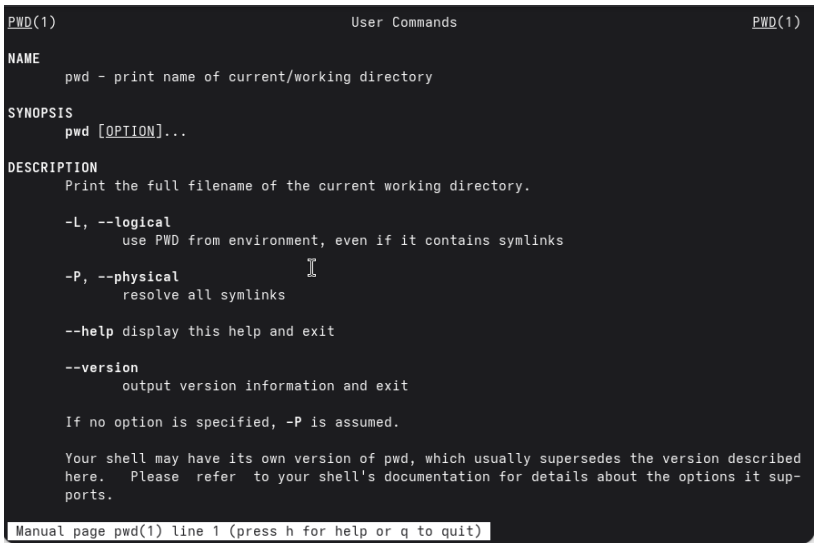


Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

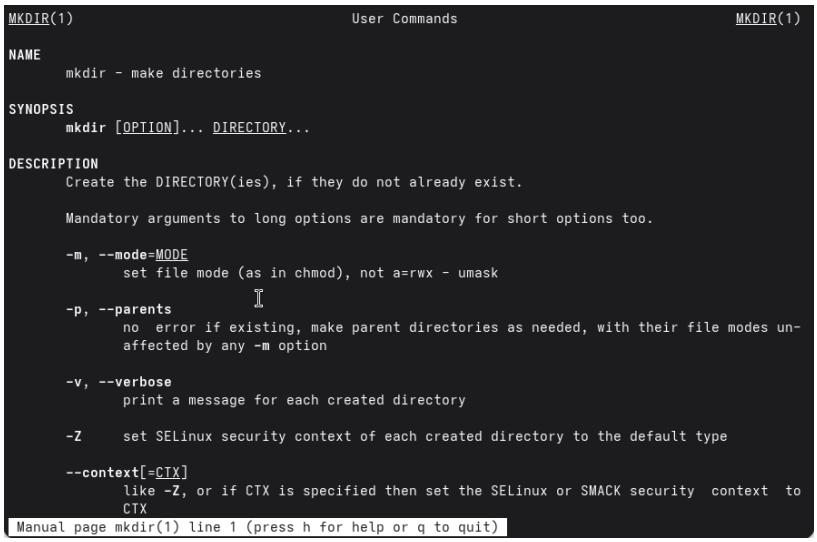
6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

Рисунок 3.10: Справка по команде cd



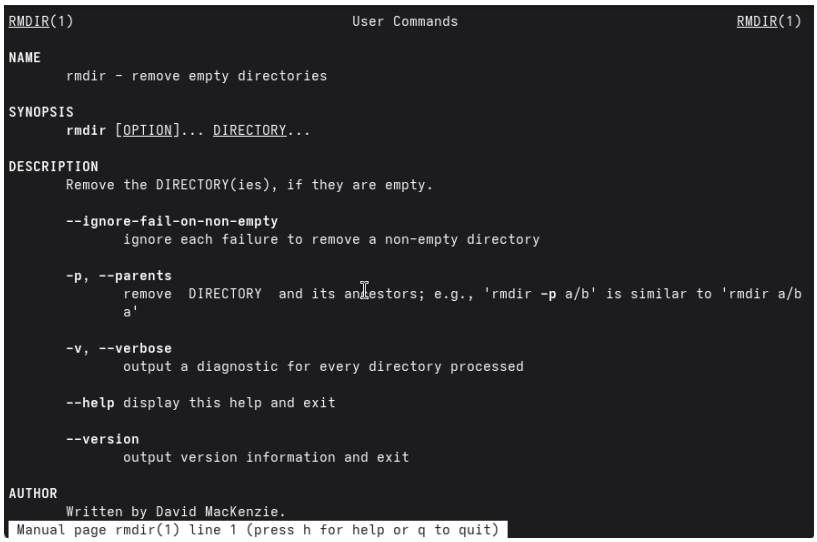
```
PWD(1)                          User Commands                          PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
       here.   Please  refer  to your shell's documentation for details about the options it sup-
       ports.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd



```
MKDIR(1)                        User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
              affected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security  context  to
              CTX
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                          User Commands                          RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY  and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
              a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                             User Commands                             RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By de-
       fault, it does not remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once option is given, and there are more than three files or
       the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with
       the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the  -f  or  --force
       option  is  not  given,  or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
       user for whether to remove the file.  If the response is  not  affirmative,  the  file  is
       skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276  cd /tmp
277  ls
278  ls -a
279  ls -l
280  ls -f
281  cd /var/spool/
282  ls -l
283  cd
284  ls
285  ls -al
286  mkdir newdir
287  mkdir newdir/morefun
288  mkdir letters memos misk
289  ls
290  rm letters/ memos/ misk/
291  rm -r letters/ memos/ misk/
292  rm -r newdir/
293  ls
294  ls -R
295  ls -t
296  help cd
297  man pwd
298  man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.